

Exercices ROS 2 – MoveIt! et ROS 2 Control

1. Introduction

Le but de l'exercice est de voir l'utilisation de MoveIt! via son interface RVIZ pour planifier des trajectoires et de voir l'utilisation de ROS 2 Control pour contrôler le robot en vitesse.

Il comprend :

- L'utilisation de MoveIt! pour planifier des trajectoires avec le bras UR.
- L'utilisation du controller manager pour commander le robot en vitesse.

2. MoveIt!

La plupart des fichiers ont déjà été générés. Lors de la correction, un aperçu du Setup Assistant sera montré pour expliquer ce qui a été généré.

Pour l'instant, copiez-le package dans le workspace et compilez.

```
$ cp -r ~/sources/workshop_robot_moveit_config ~/my_ros_ws/src
$ cd ~/my_ros_ws
$ rosdep install --from-paths src -y -r --ignore-src
$ colcon build
$ source install/setup.bash
```

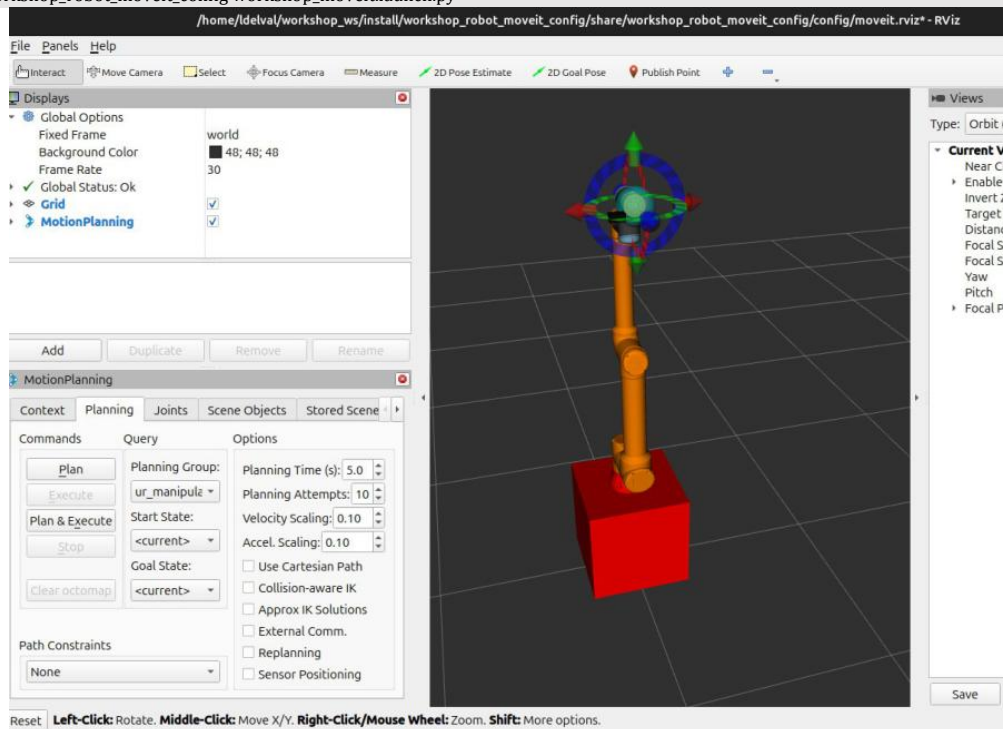
Nous allons lancer une simulation du robot avec des moteurs purement numériques (pas de physique).

```
$ ros2 launch workshop_robot_moveit_config workshop_control.launch.py
```

Nous allons maintenant lancer RViz avec le plugin MoveIt.

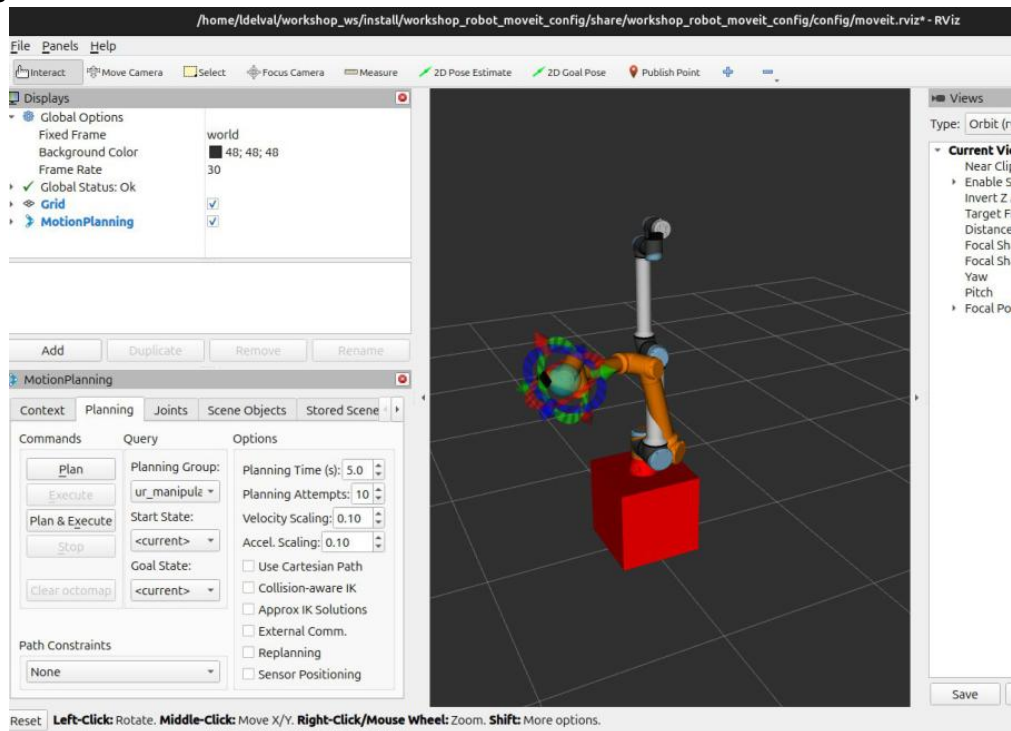
```
$ export LANG=en_US.UTF-8
```

```
$ ros2 launch workshop_robot_moveit_config workshop_moveit.launch.py
```

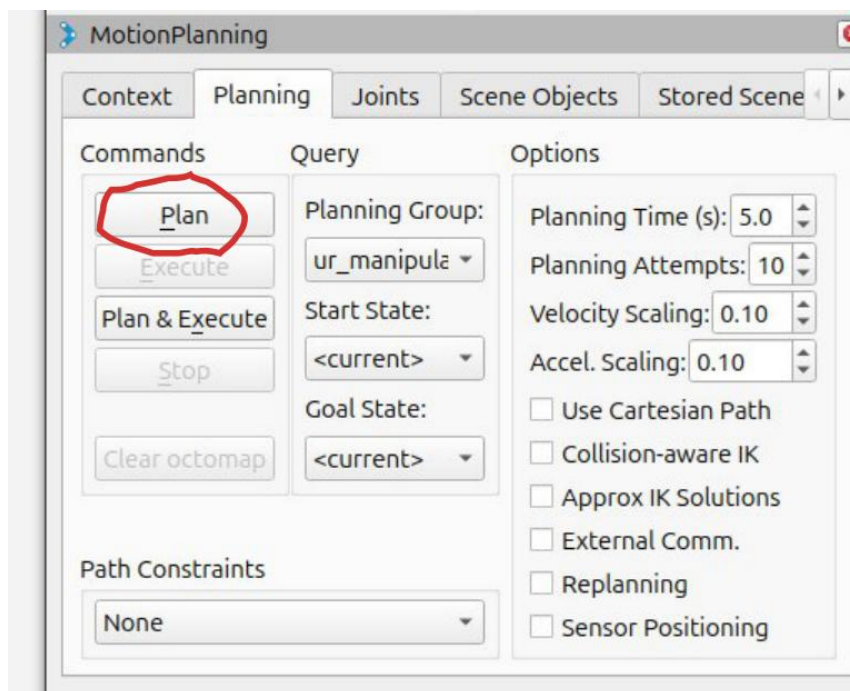


Pour planifier un mouvement, utilisez le marqueur pour déplacer et orienter le tool0.

Formation ROS

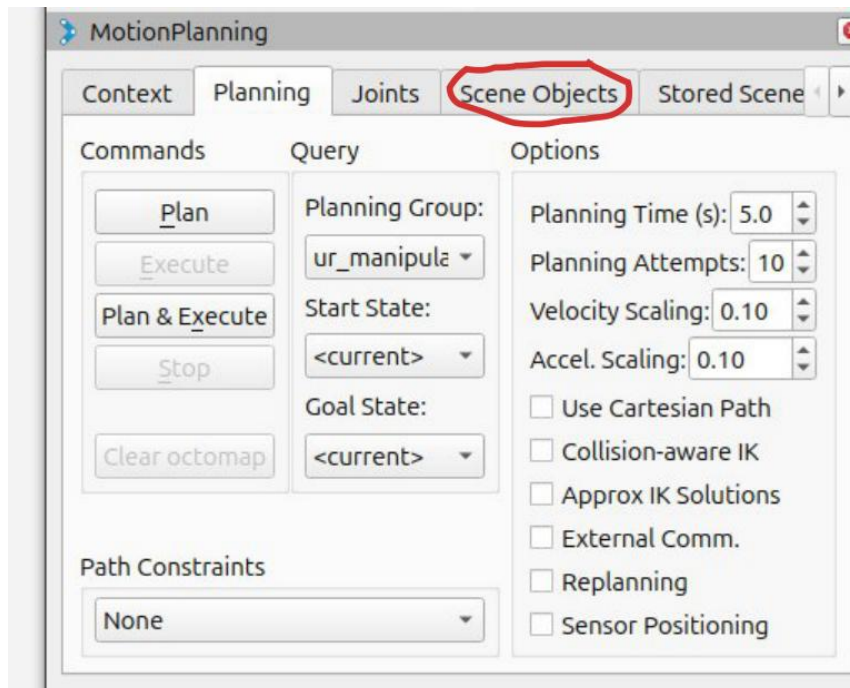


Puis appuyez sur PLAN.



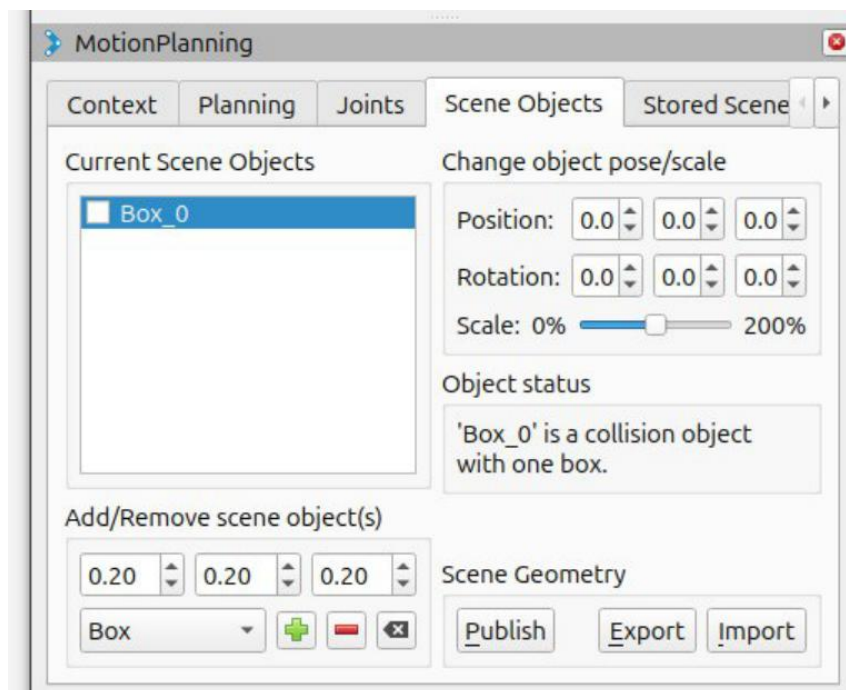
Il est possible d'ajouter un obstacle en suivant la démarche suivante :

Allez dans Scene Objects.

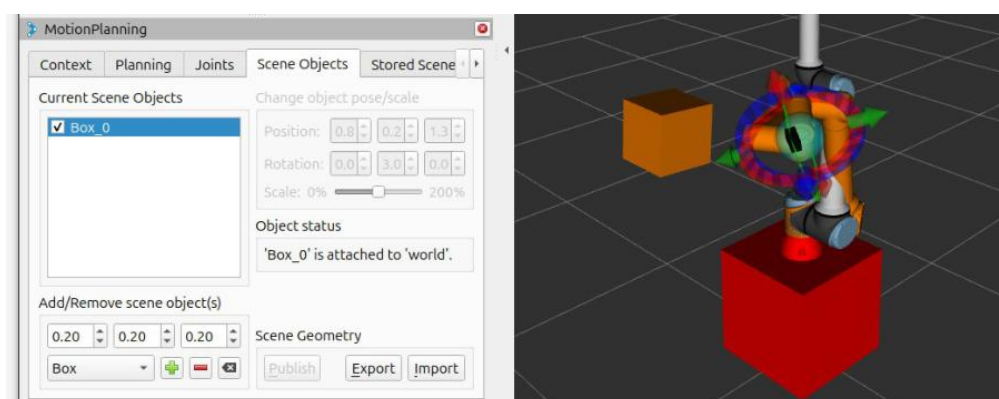


Formation ROS

Ajoutez une Box en appuyant sur +. Vous pouvez ensuite la déplacer où vous voulez.



Cochez la case et placez-la dans le repère world.



Appuyez ensuite sur Publish.

Vérifiez l'évitement d'obstacle à l'aide du planificateur.

3. ROS 2 Control

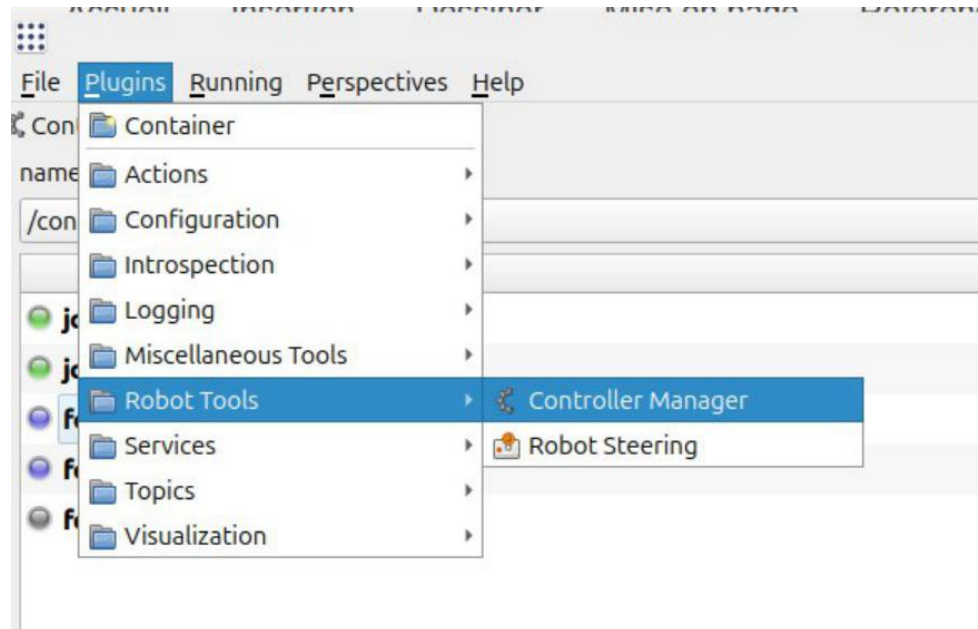
Le contrôleur actuel du robot permet de suivre des trajectoires sous forme d'action. Il est possible d'activer un autre contrôleur qui permet, par exemple, le contrôle en vitesse.

Lancez le plugin Controller Manager :

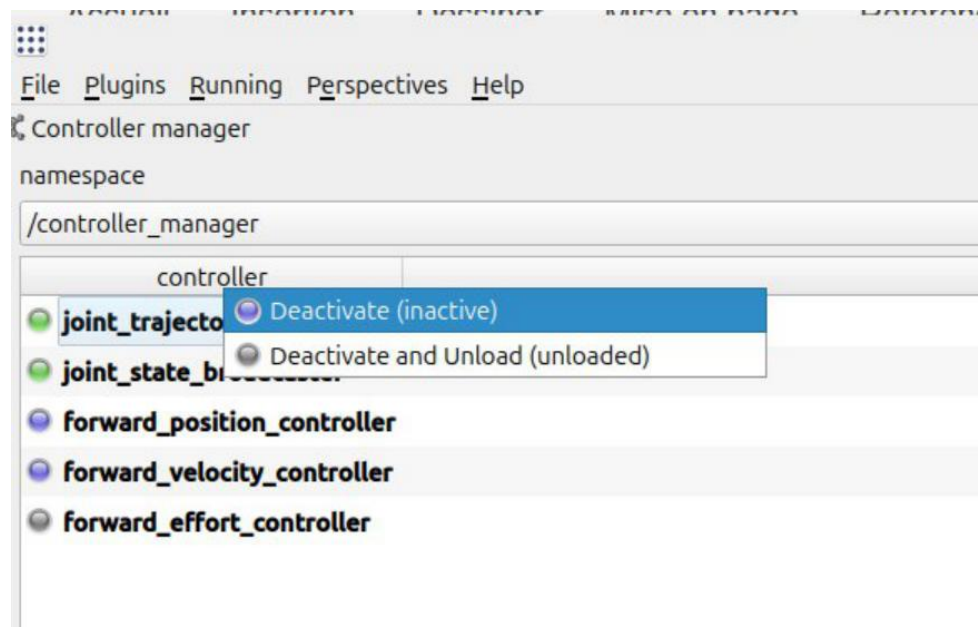
```
$ rqt
```

Sélectionnez Plugins / Robot Tools / Controller Manager

Formation ROS

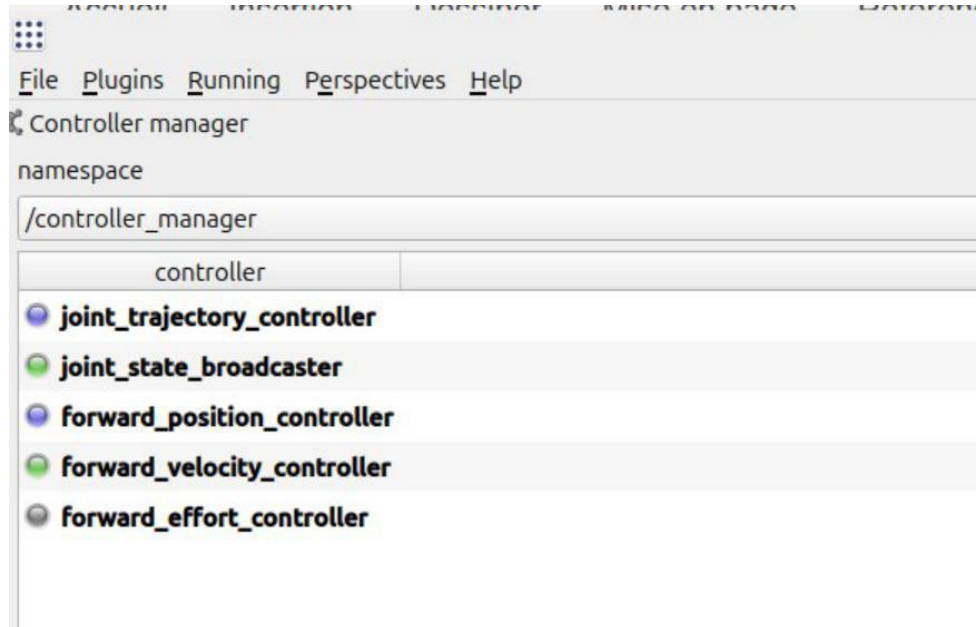


Commencez par désactiver le plugin de trajectoire Joint_Trajectory_controller à l'aide d'un clic droit.



Activez ensuite le plugin « forward_velocity_controller ».

Formation ROS



Ce contrôleur permet de recevoir des vitesses sur un topic. Dans un autre terminal, lancez la commande suivante :

```
$ ros2 topic pub -r 10 /forward_velocity_controller/commands std_msgs/msg/Float64MultiArray "{data: [0.1, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0]}"
```

Cette commande fait bouger à 0,1 radian par seconde les axes 1, 2 et 3 du robot.